《东大高数速成课》
B站：翰林苑长

东北大学《高等数学(上)》
2014-2015 学年期末考试试卷





一、计算题 (本题共 10 个小题，每题 5 分)

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}(1+\sin x)^{\frac{1}{\sin x}}$.

2. 设 $f(x)=\begin{cases}\sqrt{x^2-1} & -\infty<x<-1\\ b & x=-1\\ a+\arccos x & -1<x\leqslant 1\end{cases}$，求 a,b，使得 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处连续.

3. 设 $f(x)=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$，求 $f'(0)$.

东大学习互助平台
QQ群：551804945

4.求参数方程 $\begin{cases} x=2t-t^2 \\ y=3t-t^3 \end{cases}$ 所确定的二阶导数 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

5.求 $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{x}{x-1}-\dfrac{1}{\ln x}\right)$.

6.求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\sqrt[n]{1+a^n+a^{2n}}\,(a>0)$.

东大学习互助平台
QQ群：551804945

7.求积分 $\int \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}}dx$.

8.求积分 $\int_{\frac{1}{e}}^{e} |\ln x|dx$.

9.求解微分方程的初值问题 $\begin{cases} x^2y'+xy=1 \\ y\big|_{x=2}=1 \end{cases}$.

东大学习互助平台 QQ群：551804945

10.求$y''=(y')^2$的通解.

二、**(8 分)**设$f(x)=(x-a)\varphi(x),\varphi(x)$在$x=a$处有连续的一阶导数，求$f'(a),f''(a)$.

三、（**8 分**）设D是由曲线$y=x^{\frac{1}{3}},$直线$x=a,(a>0)$及x轴所围成的平面图形,V_x,V_y分别是D绕x轴，y轴旋转一周所得的旋转体体积.若$V_y=10V_x,$求a的值.

东大学习互助平台
QQ群：551804945

四、（8 分） 设函数$f(x)$有连续的一阶导数，又$a(a>0)$为函数$F(x)=\int_0^x (x^2-t^2)f'(t)dt$的驻点，

证明存在：$c\in(0,a), f'(c)=0$.

五、（8 分） 设$y(x)$满足微分方程$y''-2y'+5y=xe^x$,曲线$y=y(x)$过原点，且在原点处的切线垂

直于直线$x+2y-1=0$,求此曲线方程.

东大学习互助平台
QQ群：551804945

六、（8 分） 给出近似计算$\sin 31°$的方法，并说明该方法能使$\sin 31°$的近似值精确到四位小数的理由.

七、（5 分）设函数$f(x)$在$[A,B]$上连续，$(a,b)\subset(A,B)$,证明：

$$\lim_{h\to 0}\int_a^b \frac{f(x+h)-f(x)}{h}dx=f(b)-f(a)$$

八、（5 分）据资料记载，某地某年间隔 30 天的日出日落时间如下：

	5 月 1 日	5 月 31 日	6 月 30 日
日出	4 点 51 分	4 点 17 分	4 点 16 分
日落	19 点 04 分	19 点 38 分	19 点 50 分

试建立一数学模型，说明该地从 5 月 1 日到 6 月 30 日哪一天白天最长.

东大学习互助平台
QQ群：551804945